

CURSO R - CLASE 1

Programación y Manipulación Avanzada

Buenas prácticas, programación funcional y procesamiento eficiente de datos

Arquitectura del Proyecto

Estándares profesionales en R.



Proyectos RStudio

Rutas relativas seguras.



Nomenclatura

Formato snake_case
consistente.



Modularidad

Scripts separados por
función.



ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com

PAQUETE: PURRR

Iteración sin bucles.

- **map()**: Aplica funciones a listas
- **map_df()**: Retorna un dataframe único.
- **reduce()**: Consolida múltiples elementos.

Iterar y consolidar archivos

```
archivos %>%  
  map_df(~read_csv(.x))
```



Mutación Masiva

Aplica funciones a múltiples columnas simultáneamente con **across()**

```
# Escalar todas las numéricas
```

```
datos %>%  
  mutate(  
    across(  
      where(is.numeric),  
      scale  
    )  
  )
```



Lógica Relacional



inner_join

Intersección estricta.



left_join

Preserva tabla principal.



anti_join

Detecta registros faltantes.



semi_join

Filtra por coincidencia.



Transformación Estructural



pivot_longer()

De columnas a filas.

FORMATO TIDY



pivot_wider()

De filas a columnas.

FORMATO RESUMEN



Variables Temporales



Parseo Estandarizado

Transformación automática con lubridate.



Vectorización Rápida

Extracción simultánea de componentes temporales.

Extraer mes desde texto

```
ventas %>%  
  mutate(  
    fecha_limpia = ymd(fecha),  
    mes = month(fecha_limpia)  
  )
```



Eficiencia y Escala

dplyr

Sintaxis legible y secuencial.

Bases de datos medianas.

Lectura intuitiva.

Curva de aprendizaje suave.

vs

data.table

Rendimiento extremo.

Procesamiento masivo.

Optimización de memoria RAM.

Sintaxis compacta [i, j, by]



> status: ready

Taller Práctico

Limpieza y transformación estructural de una base de datos desordenada.

Live Coding



ADVANCE CAPACITACIONES
Andrés Bello 248, of 1, Temuco
9 39370877 / 45 2427320
contacto.advance01@gmail.com